FireLink

结题演讲稿
逐页话术与操作提示

邓雪意 24168119　朱禹杭 24168202

对应 26 页主体与 9 页备查。主体建议 18:50，预留 01:10 给停顿、放大截图和现场衔接。正文按中文口述编写，幻灯片可切换英文。

上台前准备

- 双击打开同目录的 **FireLink–结题汇报.html**。默认中文，主体从第 1 页开始。
- 需要英文时按 **L** 切换。**D** 切换深浅色，**F** 隐藏或显示底栏，右下角按钮也可恢复底栏。右方向键翻到下一页，左方向键返回。
- 将本讲稿放在手机、纸质稿或另一块屏幕上。投影主屏保持幻灯片；N 键会在同一屏幕显示讲稿。
- 第 13、15 页安排了静态截图放大。点击截图后滚动查看，按 **Esc** 返回。无需运行应用或模拟器。
- 第 26 页是 FireLink 结束页。答辩时按 **O** 打开目录，直接选择备查页。若浏览器无法使用，打开对应语言的 PDF。

讲述节奏

前 5 页交代问题与定位，第 6–9 页讲服务流程，第 10–19 页重点展示工作台及双端衔接，第 20–24 页讲设计、实现与深化方向，第 25 页收束，第 26 页停留致谢。表格用于辅助讲解，按下面的话术概括即可。

01　让每一份善意，都有去处。
02　把参与意愿，变成可以确认的支援
03　课程要求被转化为五个设计问题
04　热心参与，需要跨过三道信息门槛
05　服务在可信交接处完成
06　同一项支援，连接三种责任
07　把每一个等待，接到明确的下一步
08　服务蓝图让前台承诺有后台支撑
09　双端通过同一份申请相互衔接
10　工作台按照组织者的工作来组织
11　先看到需要处理的任务
12　事件提供背景，任务承载行动
13　把一条招募，写成可判断的任务
14　任务内容支持参与前的判断
15　让审核围绕任务与授权资料展开
16　先判断是否匹配，再开放必要联系
17　清晰区分截止、结束与申请结果
18　志愿者端让每一步都可理解
19　交接之后，沿用组织熟悉的渠道
20　一致的视觉语言，帮助快速识别
21　迭代把注意力转向实际操作
22　双端原型共享同一套业务规则
23　核心规则形成了可复跑的验证
24　后续深化，继续围绕招募与匹配
25　善意被理解，支援才有着落。
26　FireLink

第 01 页 00:00—00:30 约 30 秒

让每一份善意，都有去处。

操作

上台前打开封面，按 D 选择深浅色，按 F 隐藏底栏。开始讲述时看向听众，介绍两位成员。讲完按右方向键。

照着讲

大家好，我们是邓雪意和朱禹杭。我们的选题是设计一套民间志愿者进行火灾支援的服务系统，项目叫 FireLink。它要解决的核心问题是：一个人愿意帮忙之后，怎样知道哪里需要自己、怎样报名，以及组织者怎样确认这个人是否适合。本次汇报以组织者工作台为主，同时展示志愿者端如何与它连接。所有界面中的事件与人员均为演示或演练数据。

第 02 页 00:30—01:10 约 40 秒

把参与意愿，变成可以确认的支援

操作

保持整页显示，依次指向“需求说清楚”“匹配有依据”“联系有边界”。末句强调通过后的交接，再翻页。

照着讲

我们把服务重点放在建立联系之前的三个环节。第一，需求需要变成能判断、能执行的任务；第二，组织者不能只看到有人报名，还需要知道这个人的能力与时间是否符合任务；第三，联系方式不能在报名时就完全暴露。审核通过以后，很多组织已经有微信群、电话或其他成熟沟通方式，FireLink 将信息交接给这些渠道。这个交接就是本次设计的终点，而不是功能缺失。

第 03 页　　01:10—01:50　约 40 秒

课程要求被转化为五个设计问题

操作

按表格从上往下概括，不逐字读完。重点停在“用户旅程”和“页面流程”两项，为后面的内容铺垫。

照着讲

原始题目明确允许软件和系统方案，要求从用户需求、环境条件和作业流程出发。因此我们不只展示一组页面，而是先回答它如何形成服务。课程要求也强调用户旅程、页面流程、易操作和可靠性，这些会分别落实在后面的服务蓝图、双端流程与具体机制中。客户端支持常见中英文变体。我们将这些要求落实到具体页面和交互机制中，后面逐一展开。

答辩时可补充

若被追问完整 UX Manual：原始简报列出该项要求，但本次没有收到完整手册。当前按简报的可用性与可靠性原则落实，后续可拿到手册后逐条核对。

第 04 页　　01:50—02:35　约 45 秒

热心参与，需要跨过三道信息门槛

操作

从左向右讲三类信息问题，每一列停顿一下。说到“对应”时，把三个问题与下一步的服务设计连接起来。

照着讲

从课程场景和双角色的任务分析中，我们提炼出三道信息门槛。第一道门槛是任务不够具体，热心的人不一定知道自己适不适合。第二道门槛是信息零散，组织者需要反复追问。第三道门槛是状态不明确，报名人不知道是否被确认。这三点分别对应结构化任务、按任务授权和可追踪结果，也成为后续评价方案是否有效的依据。

答辩时可补充

若被追问调研方法：当前材料来自课程简报、双角色任务分析、原型与设计评审。没有提供正式访谈、问卷或用户实验结果，因此三类问题应称为设计假设。

第 05 页　　02:35–03:15　约 40 秒

服务在可信交接处完成

操作

先指左侧 FireLink 内完成的工作，再指右侧已有渠道。用最后一句明确服务完成点，再翻页。

照着讲

这是本项目一个主动的取舍。很多组织已经有成熟的沟通渠道，现场条件又高度复杂，把所有现场问题都搬进一个新平台，会增加采用成本，也超出本题要解决的重点。我们选择把需求、申请、审核和授权联系做好，在双方形成可信连接时完成交接。系统中的通过，只表示组织者接受了这份支援申请，不能被理解为专业资质认证或火场准入。

答辩时可补充

若被追问为何不做现场调度：这是主动范围选择。组织已有渠道与现场方案，FireLink 专注招募与匹配，在可信交接处完成服务。不要把交接后的工作描述成待补功能。

第 06 页　　03:15–03:55　约 40 秒

同一项支援，连接三种责任

操作

依次介绍三类角色。指向末行的需求方，再回到组织者一行，说明需求经组织者转化为任务。

照着讲

我们把参与者、组织者和需求方的责任分别梳理。志愿者需要判断适配性并决定分享范围；组织者负责把需求翻译成任务、审核申请并接手后续联系；需求方或社区则通过组织者表达需要。系统为这些不同责任提供信息结构，但不替代组织的判断。具体实现中又把组织管理、任务管理和审核角色分开，让分工和联系方式访问权限对应起来。

第 07 页 03:55–04:55 约 60 秒

把每一个等待，接到明确的下一步

操作

沿五个阶段从左向右移动指针。每阶段只说一个行为和一个疑问，读到结果阶段后停顿两秒。

照着讲

我们用外围支援演练作为贯穿场景。志愿者先在地区与事件中找到机会，再查看具体任务。如果符合时间和能力条件，才选择资料并授权报名。等待阶段可以查看状态或撤回，结果阶段知道自己是否被确认。这个旅程的重点是每一步都能回答一个具体疑问，而不是增加更多页面。例如授权页回答分享什么，申请页回答是否有结果，结果页回答如何进入后续联络。

第 08 页 04:55–06:00 约 65 秒

服务蓝图让前台承诺有后台支撑

操作

先纵向介绍三层，再横向以“审核确认”这一列举例。讲完后指向底部服务证据链。

照着讲

蓝图把同一件事分成志愿者看到的界面、组织者完成的工作和后台保障。以审核为例，志愿者看到待审核状态，组织者看到授权资料，后台还必须校验角色、任务人数和最新申请状态。只有三层一致，界面上的承诺才成立。最终形成的不是一个聊天群链接，而是一条有任务依据、有授权记录、有审核结果的信息链，然后再将双方交接到既有渠道。

第 09 页 06:00–06:55 约 55 秒

双端通过同一份申请相互衔接

操作

先沿上方组织者路径讲一遍，再沿下方志愿者路径讲一遍。最后点出撤回、未通过和过期三个结果分支。

照着讲

这张页面流程图对应老师要求的页面关系。上方是组织者：从事件与开始页进入任务创建，完成编辑后发布，然后在审核页处理申请。下方是志愿者：发现、看详情、授权报名、查看申请、接收结果。两端通过同一份申请的数据相连。主路径之外也有资料不完整、撤回、未通过和过期分支。最后的联系进入原有渠道，整个路径因此有明确完成点。

第 10 页 06:55–07:30 约 35 秒

工作台按照组织者的工作来组织

操作

按导航顺序概括五个入口。末句说“下面用实际界面看这些工作如何完成”，然后翻到截图部分。

照着讲

信息架构按组织者工作顺序展开。开始页解决优先级，任务页管理招募本身，报名审核聚焦逐份判断，事件提供跨任务背景，通知和组织设置负责追溯与分工。这种安排让不同频率、不同对象的操作有各自的位置。我们没有把所有信息压在一个巨大的仪表盘里，而是让入口对应清晰的问题，再通过任务与申请之间的链接形成连续操作。

第 11 页 07:30–08:15 约 45 秒

先看到需要处理的任务

操作

保持幻灯片视图。指向截图里的事件筛选、排序和草稿入口，随后指向右侧三条设计说明。无需打开工作台。

照着讲

开始页首先帮助组织者确定下一步。上方先选事件，减少无关任务的干扰；下方按最近更新、待审核人数和截止时间排序，适应不同工作压力。需要补充信息时进入草稿，有待审申请时直接进入审核。右侧动态帮助理解刚刚发生了什么。设计的价值在于缩短从发现问题到进入处理的路径。

第 12 页 08:15—08:55 约 40 秒

事件提供背景，任务承载行动

操作

指向两个事件及其关联任务，说明事件与任务的层级关系。地图作为位置背景简要带过。

照着讲

我们把事件和任务拆成两个层级，因为它们回答不同的问题。事件回答发生了什么、在哪里，任务回答需要谁来做什么。例如同一场林缘火情可以有物资整理、运输与登记三个任务。它们共享背景，但能力、时间、人数和负责人不同。这样既避免把每项工作重复描述成一个新事件，也避免用一条笼统的招募承载所有需求。地图帮助组织者理解位置，关联任务则把地点背景连接到具体工作。

答辩时可补充

事件、组织和人员均是合成演练数据，地理底图是位置说明，不对应真实灾情。

第 13 页 08:55—09:45 约 50 秒

把一条招募，写成可判断的任务

操作

点击左侧截图放大。先指向通用资料分组，再指向“自定义资料”里的“可参与时段”和“相关支援经验”。说明这两个问题将在报名时填写，并留意右侧任务内容预览。按 Esc 返回后翻页。

照着讲

任务编辑将工作、安排、详细说明和资料要求分成四组，右侧可以预览任务说明。通用档案能够复用，针对当前任务还可以增加文字填写项。比如这次物资整理，我们增加“可参与时段”和“相关支援经验”，让组织者获得具体的判断依据。这些答案随本次报名保存，进入审核页后可以逐项核对。草稿自动保存，已发布内容手动保存，多人编辑时会提示版本冲突。已有报名后，包括自定义项目在内的资料要求一起锁定，保留申请时的条件。

第 14 页　　09:45–10:25　约 40 秒

任务内容支持参与前的判断

操作

保持整页显示，按“工作内容—参与条件—行动边界”讲清任务文案如何支持判断。时间够时可点击截图查看全文，再按 Esc 返回。

照着讲

这页用演练数据说明好的任务信息应该帮助报名者作判断。工作内容不能只写“需要志愿者”，而要说明实际要做什么。时间要分清任务开始、结束和报名截止，地点要有具体接洽方式。外围支援的行动边界也写进说明。界面支持文字、图片、视频、表格与地图等内容块，但本次演示选择简洁文字，重点是让这些信息足以支持参与判断。

第 15 页　　10:25–11:20　约 55 秒

让审核围绕任务与授权资料展开

操作

点击截图放大。先指左侧申请队列，再指右侧“可参与时段”和“相关支援经验”的答案，与第 13 页的两个问题对应。向下查看联系方式说明、回应、内部备注与“通过并通知”。按 Esc 返回后翻页。

照着讲

审核页把列表和详情放在一起，左侧保留队列，右侧集中显示本次申请资料。这里能对应看到任务创建时设置的两个问题：可参与时段和相关支援经验。审核员把答案与任务安排对照，再结合授权档案作判断；这些答案是本次提交的记录。通过操作有明确确认，并产生结果通知。给志愿者的回应与内部备注分开：前者说明结果，后者帮助组织内部协作。

第 16 页 11:20—12:20 约 60 秒

先判断是否匹配，再开放必要联系

操作

沿“联系方式”这一行从待审核讲到通过。重点指向“通过且具备访问权限”列，再点出底部授权要求锁定。

照着讲

隐私不只是一段隐私政策，而是服务流程中的时机设计。待审核阶段需要判断是否匹配，审核员可以查看授权档案和任务问答，联系方式保持隐藏。通过以后，读取联系方式还要同时符合任务访问权限、联系方式权限和志愿者本次授权范围。系统保存本次申请的资料和答案，已有申请后，通用资料、联系方式和自定义项目的要求一起锁定。这个机制让志愿者知道自己交出去什么，也让组织者清楚什么时候能够开始联系。

答辩时可补充

技能、装备与身份资料辅助组织者判断，不能把系统中的审核通过说成专业资质认证或火场准入。

第 17 页 12:20—13:15 约 55 秒

清晰区分截止、结束与申请结果

操作

先讲报名截止，再讲任务结束；刻意在两个词之间停顿。最后用“刚撤回却被旧页面通过”举例说明状态校验。

照着讲

截止和结束看起来相似，但会导致不同服务结果。报名截止只是停止接收新申请，组织者仍可能需要处理已提交的申请；任务结束以后，仍待审核的申请应自动过期，避免志愿者一直等待。通过、拒绝和撤回也不能被过期逻辑改写。后台同时检查人数和最新状态，例如志愿者刚撤回，审核员不能用旧页面再把它通过。这里的设计同时需要界面语义和服务端规则。

第 18 页 13:15–13:55 约 40 秒

志愿者端让每一步都可理解

操作

从左向右展示任务、授权和结果三张客户端截图。保持整页即可，不切换应用。

照着讲

组织者工作台不是独立存在的，它提供的信息最终会被志愿者读到。这三张已有客户端截图展示了对应的三个节点：看清任务、选择授权、接收结果。我们保留原生移动端的阅读和操作习惯，让个人档案可以复用，而具体分享范围仍然在每次报名时决定。客户端还保留申请记录和通知入口，让志愿者能够重新查看自己的报名与结果。

答辩时可补充

这些移动端图像来自仓库已有演示场景；它们展示相同产品流程，与本轮组织者演练截图不是同一组事件数据。

第 19 页 13:55–14:35 约 40 秒

交接之后，沿用组织熟悉的渠道

操作

指向通知页，再看右侧三条说明。用“接下来沿用组织已有渠道”完成主流程讲解。

照着讲

这一页展示服务终点。系统把审核结果记录下来，志愿者可以收到结果，组织者可以回看通知；符合权限的成员再按授权联系方式接洽。通过后的排班或安排变化，由组织使用已有渠道确认，这是产品定位的一部分。现有实现对待审核申请发送任务更新通知，而已经通过的参与者进入组织既有沟通流程。因此，我们的下一步迭代也应当改善交接是否清楚，而不是重新建设一整套现场通信工具。

答辩时可补充

已通过者的安排变化由组织通过既有渠道确认。当前实现对待审核申请发送任务更新通知；不要说成所有后续变化都由系统触达已通过者。

第 20 页 14:35–15:20 约 45 秒

一致的视觉语言，帮助快速识别

操作

指向色板、深色界面以及状态文字。说明组件、颜色和交互习惯的一致性即可，不在现场切换主题。

照着讲

视觉系统主要延续组织者工作台的低饱和蓝色、浅色表面和清楚的轮廓。颜色有明确职责，例如主操作与选中态使用统一语义，状态同时配文字而不是只依赖颜色。按钮、输入、筛选、弹窗和错误反馈使用相同组件，减少用户重新学习的成本。深色与大字号模式也属于同一系统。本份汇报沿用这些颜色与字体层级，让设计成果和汇报本身保持一致。

第 21 页 15:20–16:00 约 40 秒

迭代把注意力转向实际操作

操作

从表格左列问题讲到中列改进，选“窄屏与大字号”作例子。右列只概括评价方法。

照着讲

设计过程不只是画出第一版。仓库里已经有对桌面、窄屏、深浅色和大字号的评审记录，其中指出过控件挤压、审核动作可读性和信息密度等问题。当前实现通过共享组件、响应式重排与更连续的审核方式回应这些问题。这些评审记录帮助我们把注意力放到真实内容、键盘路径和字号变化，再通过组件与布局调整持续改进。

答辩时可补充

现有设计评审属于专家与工程检查。引用时说明具体检查对象，不说成真实用户实验。

第 22 页 16:00–16:40 约 40 秒

双端原型共享同一套业务规则

操作

自上而下指向三层结构。强调双端共享业务规则，不展开框架或数据库实现细节。

照着讲

目前的成果包含双端界面及可运行的业务实现。组织者端是网页，志愿者端有 Android 和 Apple 客户端，背后共享 API、内容结构和业务约束。技术在这里的意义是保证不同界面表达同一件事。例如人数限制不能只在一个按钮上生效，授权条件不能只隐藏在前端。这样，组织者在工作台发布和处理的信息，能够按同一套规则到达志愿者端。

第 23 页 16:40–17:30 约 50 秒

核心规则形成了可复跑的验证

操作

先报 49 和 4 两项实际测试结果，再举自定义资料必填、答案快照和授权披露的例子。补充新版资料界面的桌面、手机与无障碍检查已通过。

照着讲

本次为汇报运行的49项相关后端测试，以及4项配色方案测试，全部通过。客户端提供深色模式支持与自动配色方案生成。后端覆盖权限隔离、联系方式开放、人数限制、撤回与过期，也加入了自定义资料的保存、名称校验、报名必填和答案快照检查。新版自定义资料界面还通过了桌面、手机布局与无障碍自动检查。这些工程检查把关键规则固定成可反复验证的场景。接下来可以与组织者进一步验证任务理解、审核判断、授权理解和交接清晰度。

答辩时可补充

49 项来自 server/test/organizer.test.ts 和 api.test.ts，4 项来自 organizer/test/theme.test.ts。自定义资料界面的检查来自 organizer/test/ux-browser.ts 的 custom-requirements 场景。通过范围是这些本地检查，不等同全部无障碍认证、真实灾害现场验证或完整产品认证。

第 24 页 17:30–18:15 约 45 秒

后续深化，继续围绕招募与匹配

操作

从左向右讲验证服务、优化任务表达和机构试点。始终围绕招募、匹配与联系交接展开。

照着讲

后续深化继续围绕同一个定位。先邀请少量组织和志愿者共同走通流程，观察哪些任务说明读不懂、哪些资料不够判断、授权和交接有没有误解。再把常见外围支援需求沉淀成模板，降低使用成本。机构合作是可能的推广方式，我们计划通过试点进一步理解任务维护、审核分工和支持成本。德尔格的安全理念和培训生态可以作为合作讨论方向，具体合作尚未建立。

答辩时可补充

试点、样本人数、机构合作与商业模式是下一步方案。没有真实合作与收入数据时，不增加客户、报价或效率提升百分比。

第 25 页 18:15–18:45 约 30 秒

善意被理解，支援才有着落。

操作

看向听众，慢一点讲总结。讲完按右方向键，进入 FireLink 结束页。

照着讲

最后回到开头的问题：怎样让愿意帮忙的人真正找到合适的地方？FireLink 的回答是把需求说明白，让审核有依据，再以明确的授权建立联系。它帮助志愿者理解参与，也帮助组织者确认人选，并在合适的时机把工作交还给组织熟悉的渠道。我们希望交付一段清楚、可信、容易接入现有实践的服务。

第 26 页 18:45–18:50 约 5 秒

FireLink

操作

停留在居中显示 FireLink 的结束页，致谢并等待提问。进入答辩时按 O 打开目录，选择对应备查页；右方向键在主体末页会停止。

照着讲

谢谢大家，欢迎提问。

答辩备查话术

以下页面按提问选择。先给结论，再指向页面上的实现依据或流程。

备查 A1　幻灯片第 27 页　　按需使用

课程要求与成果对应

操作

按 O 打开目录，搜索“课程要求与成”或直接选备查 A1。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

课程要求的快速索引。若老师询问英文要求，说明演示正文和讲解标签可完整切换为英文，产品实拍保留当前中文界面。UX Manual 完整手册没有提供，因此当前呈现原则回应而非宣称完整验收。

备查 A2　幻灯片第 28 页　　按需使用

任务生命周期与报名生命周期

操作

按 O 打开目录，搜索“任务生命周期”或直接选备查 A2。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

两套状态需要分开解释。任务的截止招募属于招募管理，并不能等同于任务结束。申请自动过期依据任务结束时间。已通过、未通过和已撤回不会被自动过期逻辑覆盖。

备查 A3　幻灯片第 29 页　　按需使用

每项信息都应有用途与边界

操作

按 O 打开目录，搜索“每项信息都应”或直接选备查 A3。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

答辩时强调“为了这项任务，为什么需要这项资料”。字段数量不是越多越好，资料用途、访问者和开放时机要对应。当前实现的边界是应用权限与授权逻辑，并不意味着我们已经完成全部合规评估。

备查 A4　幻灯片第 30 页　　按需使用

异常也需要明确的结果

操作

按 O 打开目录，搜索“异常也需要明”或直接选备查 A4。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

异常处理的目标不是宣称任何环境下都可用，而是尽量让结果可解释、可恢复。尤其网络超时不能简单等同于操作失败，用户应该先确认服务端是否已经完成操作。

备查 A5　幻灯片第 31 页　　按需使用

下一轮用户验证怎么做

操作

按 O 打开目录，搜索“下一轮用户验”或直接选备查 A5。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

样本人数是下一轮计划，不能作为已经做过调研的证据。先记录基线，再决定是否需要量化目标。除了完成时间，更重要的是任务理解、授权理解和错误判断，因为单纯速度更快并不一定代表服务质量更高。

备查 A6　幻灯片第 32 页　　按需使用

机构采用与 Dräger 的关联

操作

按 O 打开目录，搜索“机构采用与 ”或直接选备查 A6。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

本页用于商业设计方向的追问。我们把采用者、使用者与维护者区分开：组织可能采用并维护系统，志愿者是报名使用者。与 Dräger 的关联来自课题中的安全与社区应对方向，合作和商业模式仍然属于假设，不应把品牌关系说成已经成立。

备查 A7　幻灯片第 33 页　　按需使用

本次成果可以在哪里核查

操作

按 O 打开目录，搜索“本次成果可以”或直接选备查 A7。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

如果老师询问完成程度，可以通过这个索引定位。汇报中只把实际复跑的49项后端测试和4项配色方案测试计为本次通过的测试，其他入口作为已有验证资源，不混为本次全部执行。

备查 A8　幻灯片第 34 页　　按需使用

四个关键取舍

操作

按 O 打开目录，搜索“四个关键取舍”或直接选备查 A8。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

这些问题围绕主动取舍展开。特别是“为什么不继续做现场调度”，应强调已有工作方式和服务定位，而不是说时间不够。

资料与验证来源

操作

按 O 打开目录，搜索“资料与验证来”或直接选备查 A9。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

参考资料按可以核查的范围列出。原始课程简报有 Internal 标记，因此只摘述与设计相关的要求，不复制整份材料或其中个人联系方式。所有场景数据均明确为合成演示，不能被误解为真实火情、真实志愿者或真实合作成果。